Marola: Chamada para CONTRIBUIÇÃO e PUBLICAÇÃO

Para quem está terminando a graduação, no mestrado ou no doutorado em ciências do mar

Matheus Hoffmann

2026-10-14

O que é este texto. Uma chamada do marola. Ela explica o que é o marola, como publicar um trabalho no marola.dev e como pesquisar junto com quem faz o marola. É um posicionamento interno do projeto, escrito pelo seu fundador. Não é um artigo científico e não foi revisado por pares.

Para quem é. Para quem está terminando a graduação (o TCC), para quem faz mestrado e para quem faz doutorado, em oceanografia ou em áreas próximas.

Como foi escrito. Em português fácil, por Matheus Hoffmann, com o Claude Code (um assistente de programação com IA), em 14 de outubro de 2026.

Como ler as marcas. **(v)** quer dizer que a frase foi conferida na fonte, e o arquivo `REFERENCES.md` mostra o trecho. **(posição)** quer dizer que a frase é uma decisão ou uma opinião do marola, e não um fato que se confere. ⚠ quer dizer que ninguém conferiu ainda.

1. O que é o marola, em resumo

Este capítulo resume a página "sobre" do site (marola, s.d.c) **(v)**.

- **Um amigo que conhece o mar.** Você pergunta "dá pra nadar amanhã? que horas?", e o marola olha as ondas, o vento, a maré e a qualidade da água, e diz o melhor horário, e por quê.
- **Hoje, um mapa.** O marola.dev dá uma nota para hoje e outra para amanhã a cada praia de Florianópolis, do Rio de Janeiro e de Salvador.
- **Ele não inventa.** Todo número vem de dados públicos; o risco é decidido por regras simples, que qualquer pessoa lê; e quando não sabe, ele diz "sem dados".
- **Aberto e sem fins lucrativos.** Boa parte dos dados do mar brasileiro está com empresas e instituições privadas. Quem promete devolver tudo para todo mundo pode pedir esses dados.
- **A balneabilidade primeiro.** Balneabilidade é a qualidade da água para banho. Antes do surfe ou do mergulho, vem a pergunta "posso entrar nessa água?".
- **Um super app da água.** Um lugar só para a praia, o mar, a balneabilidade e os riscos, que entrega a resposta pronta.
- **Código aberto, para durar.** Código aberto é o que qualquer pessoa pode ler, usar e melhorar. Assim o projeto segue vivo mesmo depois que quem começou vai embora.
- **Parcerias sem dinheiro.** Armazenamento, placas de vídeo (GPU) ou dados de empresas, com um crédito discreto no site. Sem anúncio e sem rastreamento.

- **Montado como uma cozinha.** Cada bancada é um repositório: o app que calcula a nota, o mapa, as anotações sobre o mar, os testes da IA, o arquivo de dados e as ferramentas.
- **Os dados** vêm do OpenStreetMap (praias), do Open-Meteo (mar e tempo) e dos boletins do IMA (SC), do INEA (RJ) e do INEMA (BA) (balneabilidade).
- **Quem faz** está na página de membros, a mesma lista de autores do registro do marola no Zenodo (Hoffmann et al. 2026) **(v)**.

O texto do marola é CC BY 4.0 (pode copiar e adaptar, dando o crédito), e o código do repositório principal é AGPL-3.0-only (quem modifica o código abre também as suas mudanças) (marola, s.d.b) **(v)**.

2. Por que uma área de pesquisa

A área de pesquisa do marola.dev ainda está em construção **(posição)**. A ideia é divulgar trabalhos brasileiros de oceanografia sobre:

- previsão de ondas;
- clima;
- desenvolvimento sustentável;
- emissão de alertas para a defesa civil;
- políticas de risco costeiro e marítimo.

Por isso o marola sempre foi feito às claras, no GitHub. O GitHub é um site onde se guarda código, com o histórico de cada mudança.

Hoje, o único membro do marola que faz pesquisa é Matheus Hoffmann. A ideia é ter um grupo de pesquisadores que compartilhe um **material comum de pesquisa**: ferramentas, dados abertos, regras de citação e um jeito de publicar. A pesquisa de cada um não é compartilhada; ela é de quem a faz **(posição)**.

3. O que o marola não quer, e o que pede

Nem Matheus Hoffmann, nem ninguém do marola, tem interesse no conteúdo da pesquisa privada de qualquer pesquisador (posição). A sua pesquisa é sua. O marola não pede os seus dados, o seu texto nem os seus resultados.

O marola também não exige ciência aberta de ninguém **(posição)**. Ciência aberta é publicar os dados, o código e o texto para todo mundo ler e usar. É uma escolha de cada pesquisador.

Mas é preciso olhar para as mudanças tecnológicas de 2026. **Qualquer paper público pode ser destilado (posição)**. Destilar é dar um texto a uma IA e pedir que ela o resuma, o reescreva ou aprenda com ele. Um texto publicado já não fica escondido de ninguém. O que protege o crédito de quem pesquisou é outra coisa: a **citação profissional**. Citar profissionalmente é dizer, toda vez, quem fez, o título, o ano e um identificador permanente (o DOI, explicado no capítulo 4). É isso que o marola pede **(posição)**.

4. Requisitos para PUBLICAR no marola.dev

Para um trabalho aparecer na área de pesquisa do marola.dev, ele precisa de **um registro no Zenodo com DOI (posição)**.

- **Zenodo** é um repositório público de pesquisa. Ali se guarda um texto, um conjunto de dados ou um código, com os seus autores e a sua licença.
- **DOI** (Digital Object Identifier) é um identificador permanente. É um endereço que não muda e que leva sempre ao mesmo trabalho. Com ele, qualquer pessoa cita o trabalho do jeito certo.

Esse é o único requisito para publicar. A licença do trabalho é do autor: pode ser aberta ou fechada **(posição)**. Na mesma casa, o texto do marola é CC BY 4.0 (marola, s.d.b), e o marola-bench é "todos os direitos reservados": pode-se ler e citar, mas não copiar (Hoffmann 2026b) **(v)**.

Como chegar a um DOI sem trabalho manual: o Zenodo se liga ao GitHub. Cada versão lançada no GitHub vira, sozinha, uma versão no Zenodo, com um DOI novo (marola, s.d.a) **(v)**. O capítulo 7 mostra as ferramentas do marola que fazem isso.

5. Requisitos para COLABORAR com o marola

Colaborar é fazer a sua pesquisa dentro do marola.dev, junto com os membros do projeto. Aqui a regra é outra **(posição)**:

1. **O código é aberto.** Toda ciência desenvolvida dentro do marola tem o seu código com uma licença de código aberto. Isso vale para o código, e não para a documentação.
2. **A documentação é sua.** O texto, a tese, os rascunhos e as notas podem ter a licença que você escolher, inclusive "todos os direitos reservados".
3. **Cada pesquisa tem o seu lugar.** No repositório `marola-research`, um diretório é uma pesquisa, e só quem é dono do repositório abre um diretório novo (marola, s.d.a) **(v)**. Você conversa com o marola e, se fizer sentido, a sua pesquisa ganha o seu diretório, com as suas regras.
4. **Quem usa, cita.** O que você pegar do material comum, você cita. O que o marola pegar do seu, o marola cita.

6. O alinhamento com o INPO

O INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, é "uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT), sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social", "vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)" (Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, s.d.) **(v)**.

O INPO está construindo o SADD, o Sistema de Armazenamento e Disponibilização de Dados (Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas 2026) **(v)**. Segundo o relatório anual de 2025 do instituto:

- o SADD vai juntar dados do oceano e da costa de vários repositórios, e entregá-los ao usuário;
- ele também vai ser um repositório para "pesquisadores nacionais que queiram compartilhar os dados de seus projetos de forma aberta (open access)";
- os dados submetidos vão receber um DOI, o que deixa o pesquisador "rastrear o impacto de sua pesquisa";

- "os dados fornecidos só poderão ser disponibilizados gratuitamente para entidades sem fins lucrativos";
- a fase piloto acabou, e a segunda fase começou em dezembro de 2025.

O que isso tem a ver com o marola **(posição)**: o marola é sem fins lucrativos, pede DOI para publicar e cita cada fonte. São as mesmas três ideias do SADD. Por isso este posicionamento é alinhado com o modo como o INPO vai disponibilizar dados.

O que este texto **não** afirma: não há aqui nenhum acordo assinado entre o INPO e o marola. A licença de cada conjunto de dados do SADD ainda não está publicada: em 14 de outubro de 2026, procurou-se uma política de dados ou uma licença no site do INPO e não se encontrou ⚠. Quando o INPO publicar essa informação oficial, este texto será atualizado.

7. O material comum que já existe

Ferramentas que já estão no marola-dev e que qualquer pesquisa pode usar:

- **O repositório `marola-research`.** Guarda as pesquisas, uma por diretório, cada uma com o seu texto, as suas referências, o seu PDF e o seu site (marola, s.d.a) **(v)**.
- **A skill `ouro-paper`.** Uma skill é um conjunto de instruções para um agente de IA. Esta ensina a escrever um texto em que cada frase tem uma marca que diz como foi conferida, e um registro (log) que mostra o trecho de cada fonte. Nenhuma referência é inventada.
- **A publicação integrada ao GitHub.** `just release` lança uma versão de uma pesquisa, e o Zenodo cria o DOI dessa versão. `just doi` confere que o DOI está em todo lugar onde um leitor o procura: o texto, o PDF, o site e o arquivo de citação.
- **A ferramenta de licenciamento.** `just reuse` confere que cada arquivo tem uma licença e um dono, pela especificação REUSE (um padrão que diz a licença de cada arquivo de um projeto). `just citation` escreve o arquivo de citação (`CITATION.cff`) e os metadados do Zenodo a partir de um arquivo só.
- **O histórico (track record).** Cada pesquisa tem notas (uma ideia por nota) e um diário (um desafio por entrada, inclusive os que deram errado). Cada mudança é um pull request revisado.
- **Os outros repositórios do marola-dev:** `marola-skills`, `marola-agents`, `marola-devkit`, `marola-corpus` (anotações sobre o mar, com fonte) e `marola-oods` (dados abertos de praias) (marola, s.d.c) **(v)**.

Projetos de Matheus Hoffmann, com DOI e repositório público **(v)**:

- **marola**, a plataforma de condições do mar e de balneabilidade (Hoffmann et al. 2026): marola-dev/marola.
- **WW3 GPU Lab**, o modelo de ondas WAVEWATCH III na placa de vídeo, idêntico ao original bit a bit (Hoffmann 2026e): h0ffmann/ww3-gpu.
- **marola-bench**, a proposta de um WeatherBench para o Brasil (Hoffmann 2026b): marola-research/marola-bench.
- **picasso**, as ferramentas fixadas em versões exatas com que os outros são construídos (Hoffmann 2026d): h0ffmann/picasso.
- **Closed Source**, um livro sobre engenharia reversa e a ética da citação (Hoffmann 2026a): h0ffmann/closed-source.
- **Nashkell**, um livro aberto sobre teoria dos jogos (Hoffmann 2026c): h0ffmann/nashkell.

As tabelas de todas as publicações de Matheus Hoffmann estão em https://h0ffmann.github.io/h0ffmann/#index. A fonte dessas tabelas, com a licença e o DOI de cada trabalho, está em https://github.com/h0ffmann/h0ffmann/blob/main/site/data/works.tsv.

8. Como começar

1. Leia o seu caso: você quer **publicar** (capítulo 4) ou **colaborar** (capítulo 5)?
2. Para publicar: crie o registro do seu trabalho no Zenodo e mande o DOI ao marola, por uma issue em github.com/marola-dev/marola. Uma issue é uma mensagem pública num repositório do GitHub, em português ou em inglês.
3. Para colaborar: abra uma issue contando a sua pesquisa em poucas linhas: o tema, o que o seu código vai fazer e qual licença de código aberto você prefere. Não é preciso mandar o conteúdo da pesquisa.

9. O que ainda não está decidido

- **A área de pesquisa do marola.dev** ainda está em construção: como os trabalhos aparecem no site não está definido ⚠.
- **O código do marola-bench** é "todos os direitos reservados" ("code included", no `REUSE.toml` deste repositório) **(v)**, e esta chamada pede código aberto. O dono do marola-bench decide como as duas regras se encontram, antes de ele ter código.

Referências

Hoffmann, Matheus. 2026a. "Closed Source: The God that Failed". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23333656.

———. 2026b. "marola-bench: a proposal for a WeatherBench for Brazil". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23352633.

———. 2026c. "Nashkell: Rhizomatic experiments". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23356739.

———. 2026d. "picasso: self-contained Nix flakes for scientific and agentic toolchains, and the NixOS workstation they run on". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23311208.

———. 2026e. "WW3 GPU Lab: agentic coding and agentic research on a bit-for-bit GPU port of WAVEWATCH III". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23221351.

Hoffmann, Matheus, Bruno Valério, Rob Kler Soares da Silva Junior, et al. 2026. "marola: an open, non-profit platform for sea conditions and bathing-water quality at Brazilian beaches, built on public data". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23224155.

Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. 2026. "Relatório Anual 2025". https://inpo.org.br/wp-content/uploads/2026/02/relatorio-anual-de-atividades-2025.pdf.

———. s.d. "O que fazemos". https://inpo.org.br/o-que-fazemos/.

marola. s.d.a. "AGENTS.md do repositório marola-research". https://github.com/marola-dev/marola-research/blob/main/AGENTS.md.

———. s.d.b. "REUSE.toml do repositório marola". https://github.com/marola-dev/marola/blob/main/REUSE.toml.

———. s.d.c. "sobre o marola". https://github.com/marola-dev/marola-site/blob/3f05563/site/static/about.html.